LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 1 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você irá entender os princípios da eletrostática, cargas elétricas, potencial elétrico e campo elétrico, os conceitos relacionados à corrente elétrica e suas propriedades, referentes à magnetostática e a Lei de Indução Elétrica de Faraday e sua aplicação nos circuitos de corrente alternada.

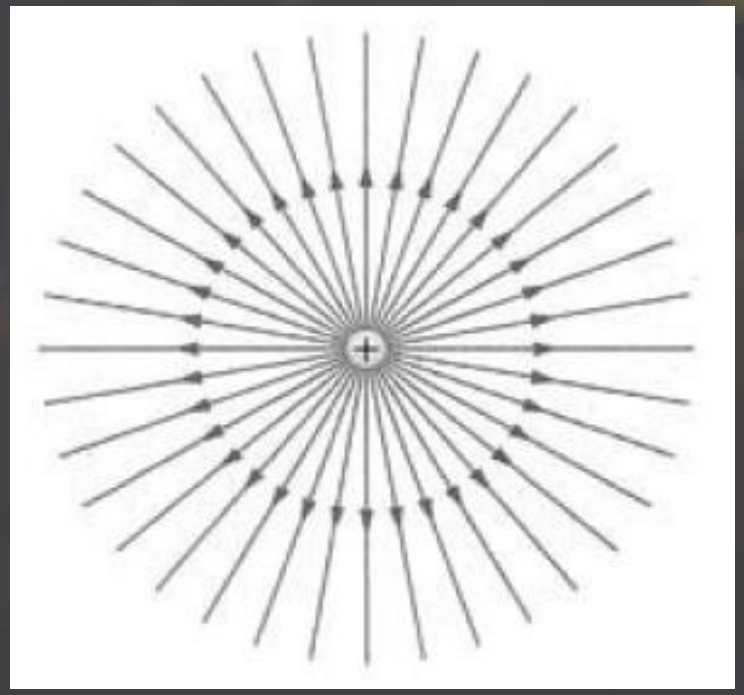
UNIDADE 1 | COMPETÊNCIAS

1. Definir conceitos e entender os princípios da eletrostática, cargas elétricas, potencial elétrico e campo elétrico.
2. Aplicar os conceitos relacionados à corrente elétrica e suas propriedades.
3. Entender os conceitos referentes à magnetostática e a origem dos campos magnéticos.
4. Compreender a lei da Indução Elétrica de Faraday e sua aplicação nos circuitos de corrente alternada.

CARGA ELÉTRICA E POTENCIAL ELÉTRICO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os conceitos que fundamentam o estudo das cargas elétricas em repouso, a eletrostática.

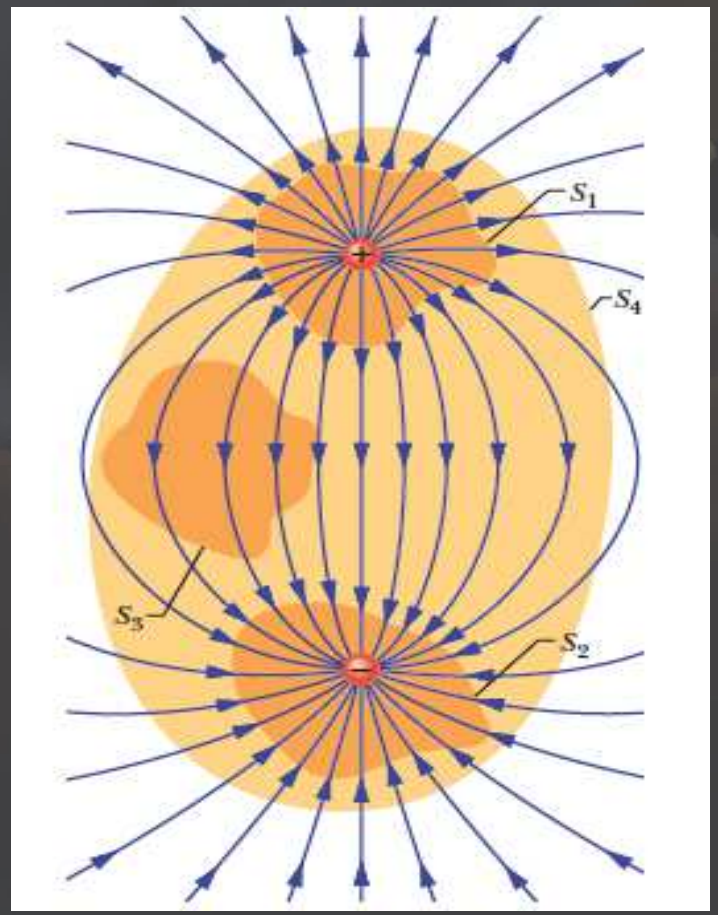
CARGA ELÉTRICA E CAMPO ELÉTRICO



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 17).

O processo de eletrização se dá quando cargas elétricas positivas se separam das cargas negativas. Esse fenômeno acontece quando dois corpos se tocam.

A carga elétrica pode ser compreendida como uma grandeza que determina a intensidade das interações eletromagnéticas. Existem dois tipos de cargas elétricas: as cargas positivas e as cargas negativas.

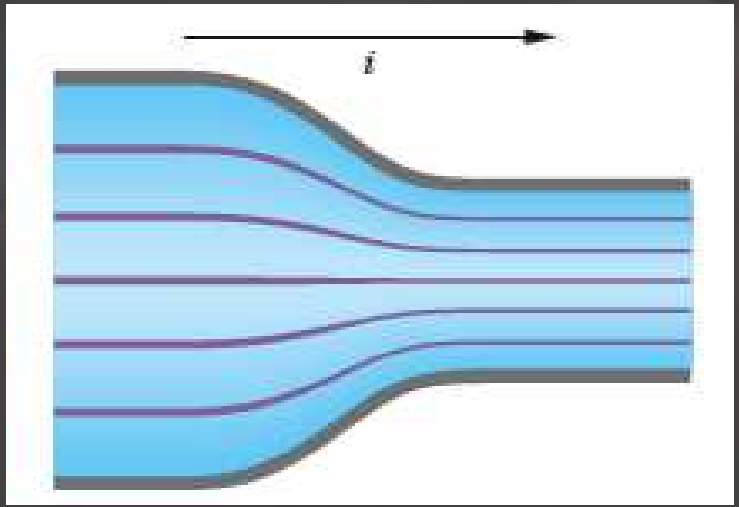


Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 665).

Essas cargas criam um campo elétrico ao seu redor, o qual pode ser representado pelas chamadas linhas de campo. Se as cargas são positivas, as linhas de campo são “saindo” de seu centro; se as cargas são negativas, as linhas de campo são “entrando” no seu centro.

Muitos materiais apresentam a propriedade de serem bons para a condução de cargas elétricas. Esses materiais são ditos condutores, do contrário, aqueles que não possuem essa característica são tidos como isolantes.

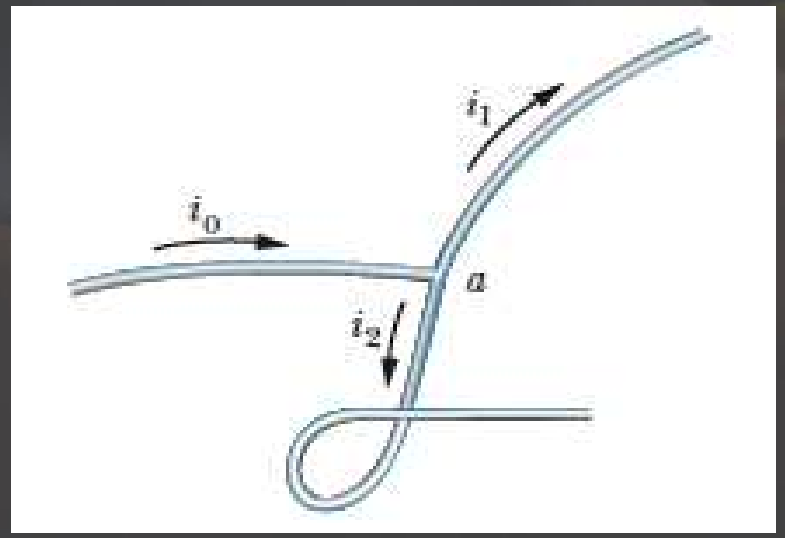
CORRENTE ELÉTRICA



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 747).

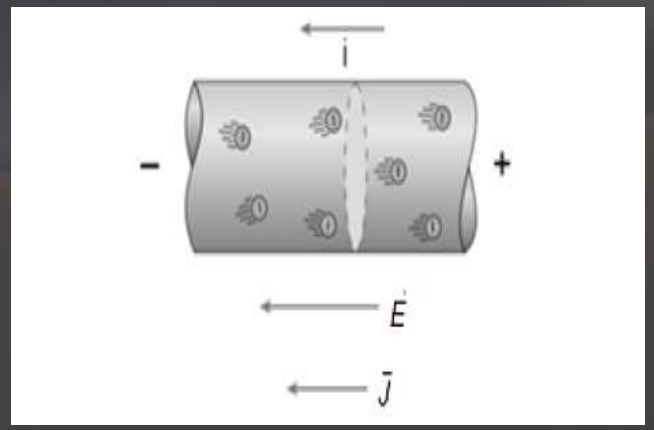
A corrente elétrica i é uma grandeza que mede quantitativamente a carga líquida que passa em um dado ponto de um condutor elétrico em um dado tempo, dividido por esse tempo.

Quando é necessário manter uma corrente em um condutor, devemos manter continuamente um campo elétrico ou um gradiente de potencial. Para isso, faz-se necessário conectá-lo a uma bateria.



Halliday, Resnick e Walker (2014, p. 747).

Quando um condutor é ligado à bateria, os elétrons movem-se do terminal negativo para o positivo. O mesmo ocorre com um fluxo de elétrons. Por convenção, o fluxo de corrente é definido como o movimento de cargas do terminal positivo para o negativo.



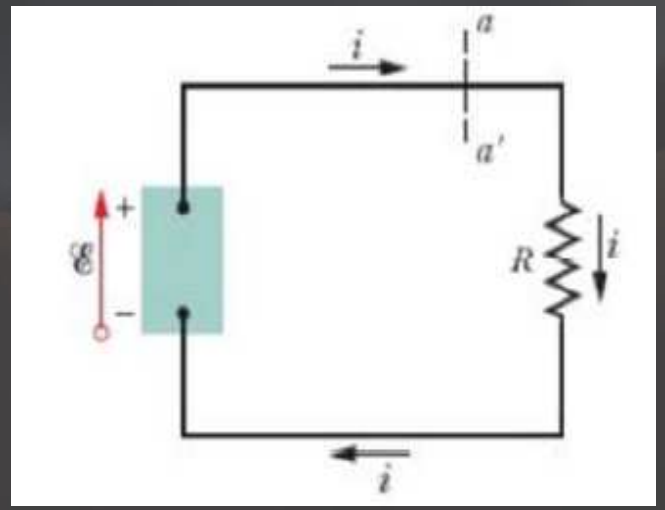
Fonte: Souza (2020, p. 38).

Quando o sentido do campo elétrico é mantido, mesmo variando sua intensidade, a corrente é denominada contínua (CC ou DC). Quando o sentido do campo se inverte periodicamente, o sentido da circulação de cargas também se inverte, e a essa corrente dá-se o nome de alternada (CA ou AC).

ELETRODINÂMICA E OS CIRCUITOS ELÉTRICOS

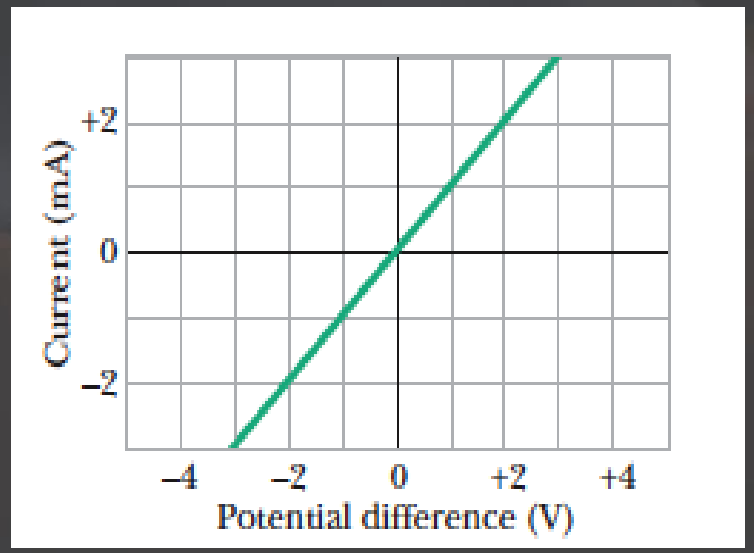
Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender as principais propriedades dos circuitos elétricos e o porquê do seu estudo.

CONDUTORES E RESISTORES



Fonte: Souza (2020, p. 38).

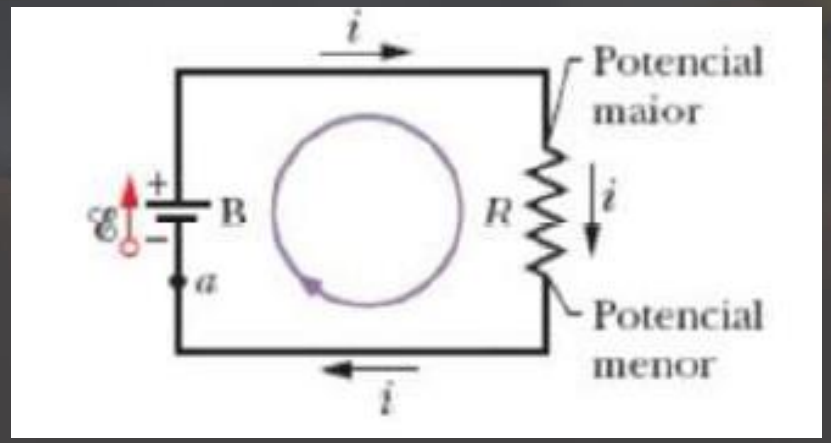
Em um circuito elétrico, um condutor cuja função em um circuito é fornecer resistência específica é denominado resistor. A resistência elétrica é uma quantidade que depende do material em que é ocorre, bem como da geometria dele.



Fonte: Halliday, Resnick e Walker (2014, p. 757).

A resistividade é uma grandeza definida em termos da magnitude do campo elétrico aplicado, e a magnitude da densidade de corrente resultante J.

Segundo a Lei de Ohm, toda corrente fluindo através de um dispositivo é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada no dispositivo. Um dispositivo condutor obedece à Lei de Ohm quando sua resistência é independente do valor e da polaridade da diferença de potencial aplicada.



Fonte: Souza (2020, p. 40).

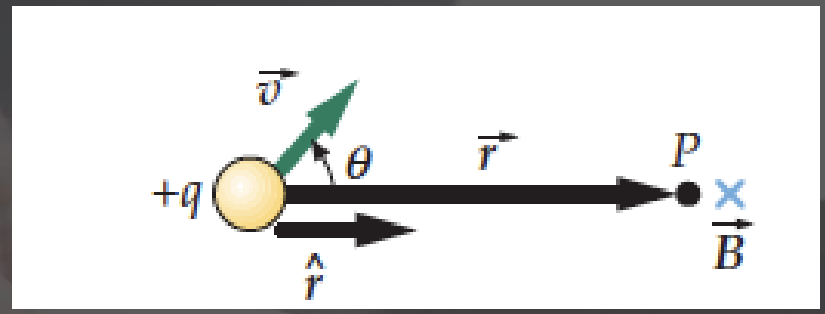
A condutividade é considerada o inverso da resistividade, pois representa o quão livre ocorre o movimento de cargas. O resistor é um elemento do circuito que não varia de resistência ao mudar a polaridade e a diferença de potencial.

MAGNETOSTÁTICA: LEI DE BIOT-SAVART E FONTES DE CAMPOS MAGNÉTICOS

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar as propriedades e conceitos sobre a fonte de campos magnéticos. Entenderá que partículas em movimento criam campos magnéticos.

FONTES DE CAMPOS MAGNÉTICOS

O campo magnético em si fornece algumas propriedades que afetam o movimento de partículas carregadas que se movem no campo e, principalmente, se uma partícula sentir a ação de uma força.

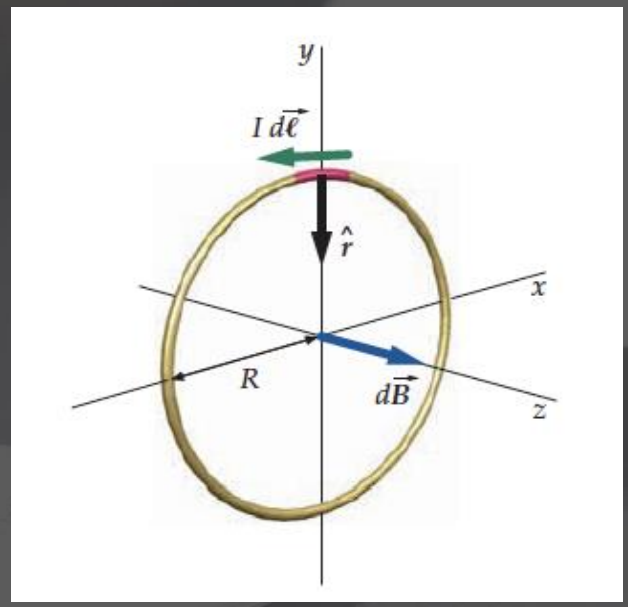


Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 918).

Essa força é denominada de força magnética e possui uma característica muito importante: direção perpendicular ao plano que contém os vetores campo magnético e o vetor velocidade da partícula.

CAMPO MAGNÉTICO DEVIDO A UM ANEL DE CORRENTE

O campo magnético no centro do anel está dirigido ao longo do eixo do anel, sua expressão é obtida por meio da Lei de Biot-Savart.



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 918).

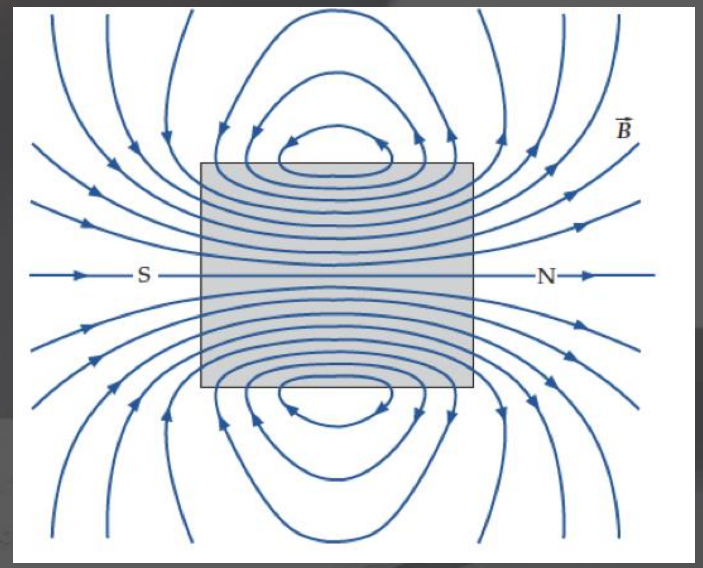
CAMPO MAGNÉTICO DEVIDO A UM SOLENOIDE

Um solenoide é um fio condutor enrolado a uma hélice com as voltas muito próximas entre si. A principal função de um solenoide é a de produzir um intenso campo magnético nas proximidades de seus anéis.

Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 918).

LEI DE GAUSS PARA O MAGNETISMO

O número de linhas de campo magnético que penetram a superfície do lado de fora é o mesmo que penetra do lado de dentro, de modo que o fluxo resultante do campo magnético através de qualquer superfície fechada é sempre nulo.



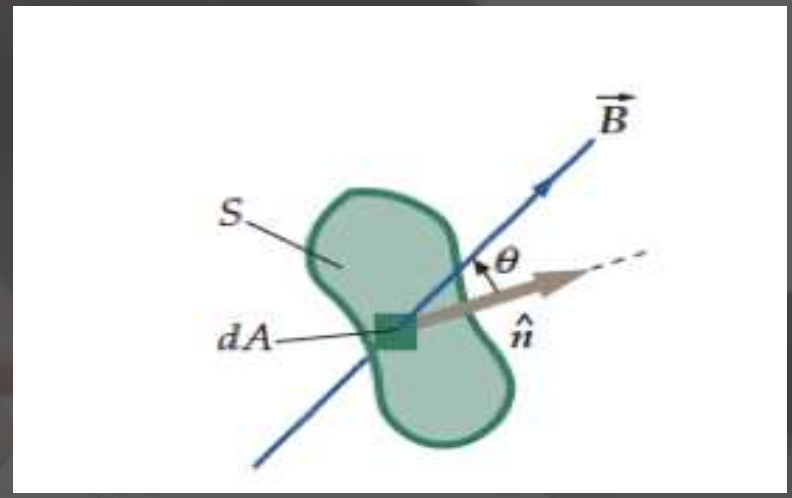
Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 928).

INDUÇÃO MAGNÉTICA: LEI DE FARADAY E CIRCUITOS RLC

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender um dos principais fenômenos que ocorrem na natureza: a chamada indução magnética.

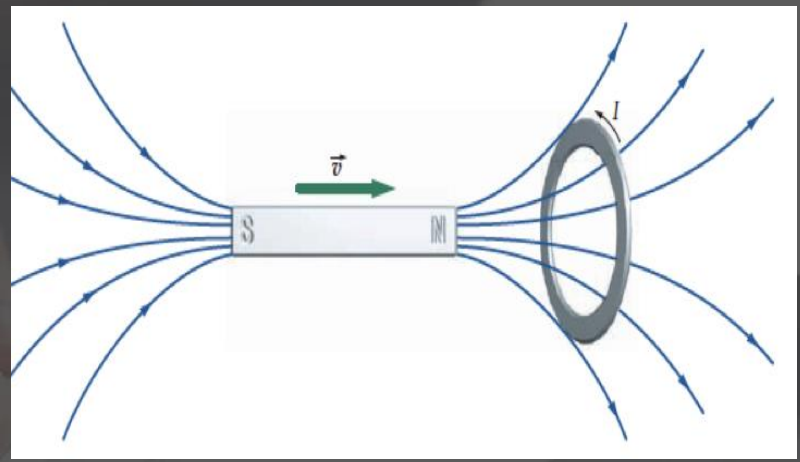
LEI DA INDUÇÃO DE FARADAY

Michael Faraday e Joseph Henry conseguiram mostrar que o fluxo magnético que varia em um anel fechado induz uma corrente no anel, por isso o nome indução magnética.



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 960).

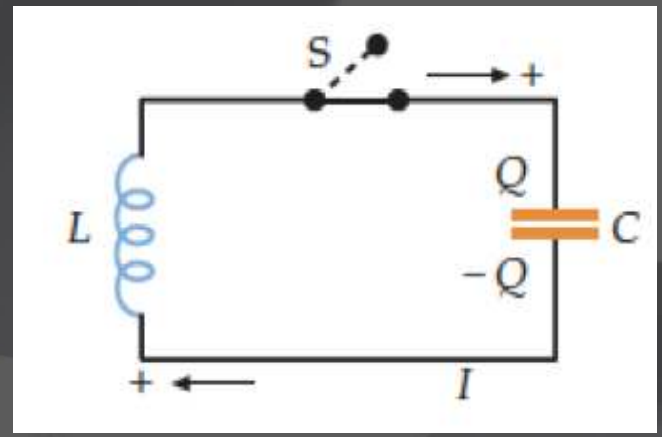
A força eletromotriz e a corrente elétrica geradas nesse processo são chamadas de fem induzida e corrente induzida, respectivamente. A fem induzida é mais conhecida como a Lei de Faraday. O fluxo de uma superfície é calculada por meio de uma superfície fechada.



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 965).

CIRCUITOS LC E RLC

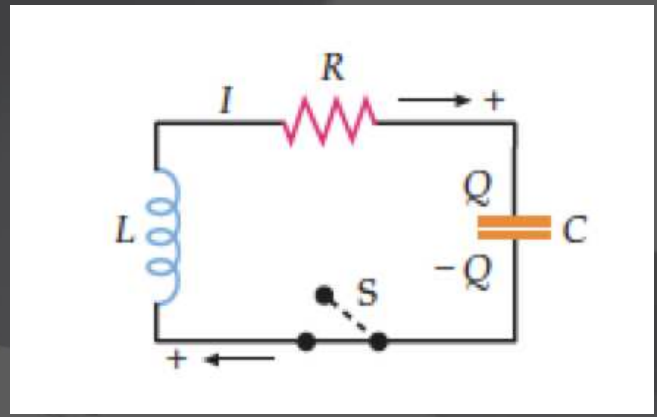
Uma corrente alternada é produzida por uma induzida por movimento ou por uma indução magnética em um gerador ac.



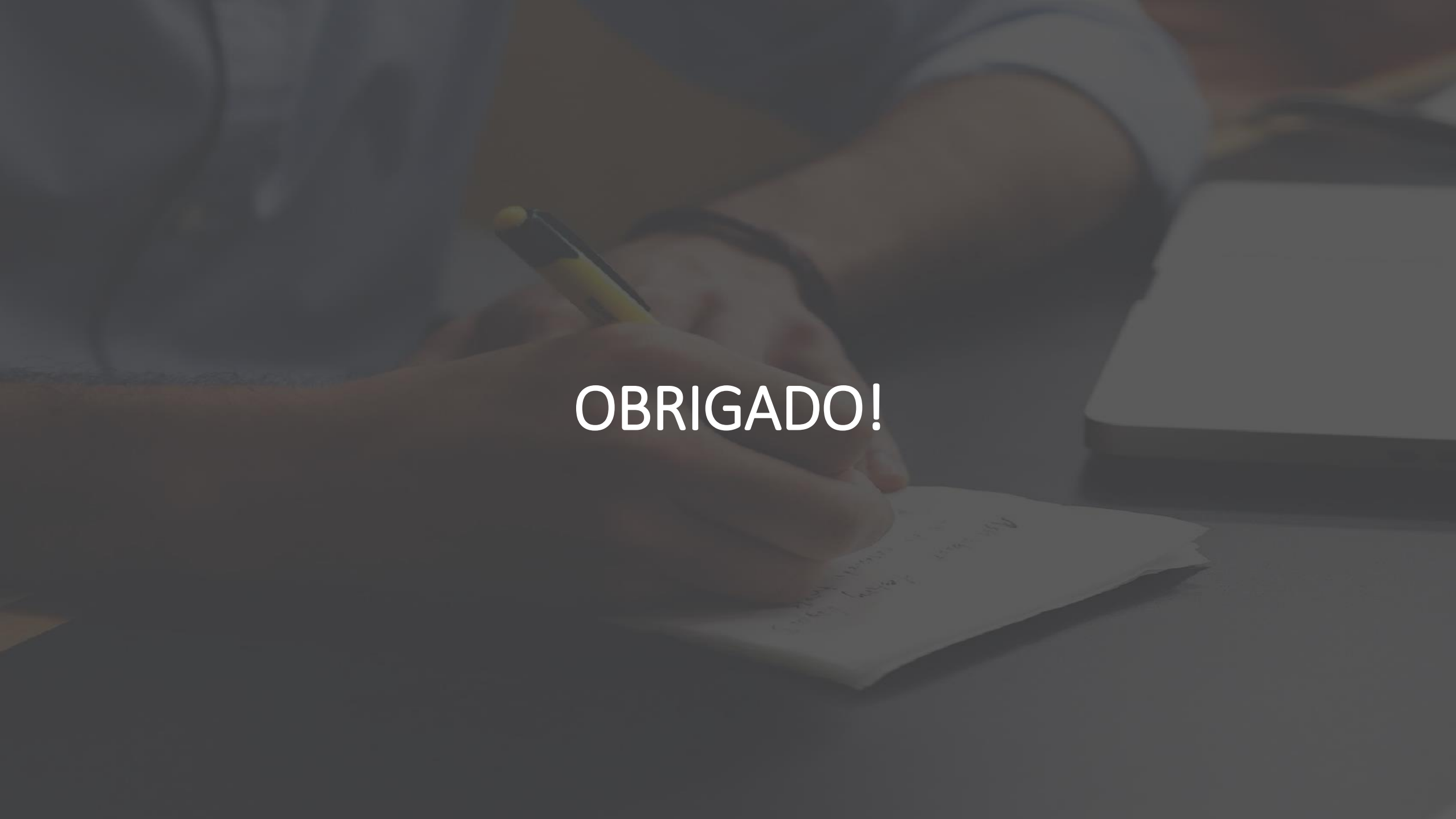
Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 1.007).

LC

Um circuito simples que possui somente um indutor e um capacitor é conhecido como um circuito LC. Um circuito RLC é obtido quando colocamos um resistor no circuito LC.



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 1.009).



OBRIGADO!